

TP1 — Allumer une LED avec l'ESP32

Projet:Veilleurdunuitintelligent|1èreSTI2D|Durée:4h|Support : schéma KiCad « Veilleur Intelligent »

1. Objectif

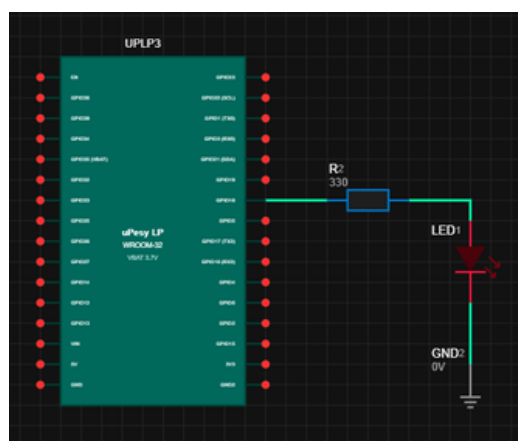
Prendre en main la carte uPesy ESP32 Wroom Low Power (U1), réaliser le branchement LED du schéma KiCad, puis téléverser un programme qui fait clignoter la LED.

2. Matériel (repères du schéma KiCad)

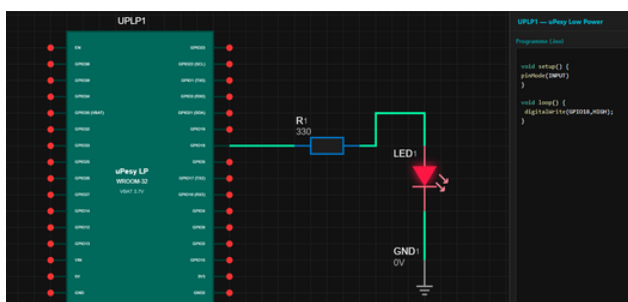
Repère	Composant	Rôle
U1	uPesy ESP32 Low Power	Carte de traitement
D1	LED	Voyant
R3	Résistance 220 Ω (ou 330 Ω)	Protection de la LED
—	Câble USB-C (données)	Alim. + programmation
—	Plaquette d'essai	Montage

3. Simulation

Réaliser sur le Simulateur Spice le montage suivant (ne pas s'occuper des indices) :



1. Simuler ce montage que se passe-t-il si le programme est vide ? (1pt)
Il n'y a pas de programme dans la carte de traitement, aucune information n'est transmise donc il ne se passe rien.
2. Que faut-il faire pour que la LED s'allume ? (1pt)
Il faut mettre dans la carte de traitement un programme permettant d'allumer la LED.
3. Ecrire un programme permettant d'allumer la LED (3pts)



A chaque fois que vous réaliser un programme vous devez photographier le résultat de la simulation (à déposer dans votre espace de travail)

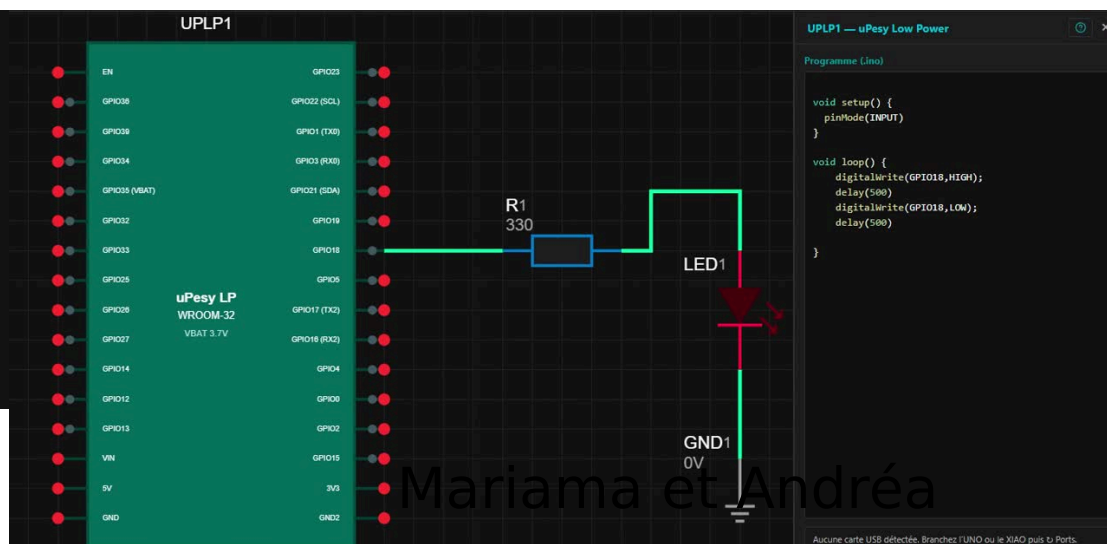
```
void setup() {
  pinMode(INPUT)
}

void loop() {
  digitalWrite(GPIO18,HIGH);
}
```

4. Ecrire un programme permettant de faire clignoter la LED à la vitesse de 500ms (4pts)

```
void setup() {
  pinMode(INPUT)
}

void loop() {
  digitalWrite(GPIO18,HIGH);
  delay(500)
  digitalWrite(GPIO18,LOW);
  delay(500)
}
```



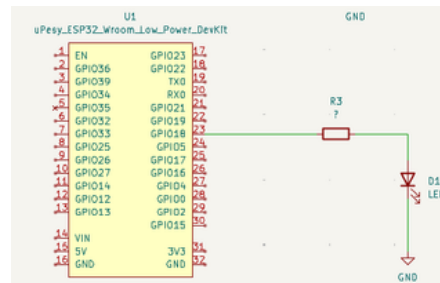
Aucune carte USB détectée. Branchez l'UNO ou le XIAO puis le Ports.

4. Câblage d'après le schéma KiCad (utiliser la boîte de composants qui vous est fournie)

Sur le schéma « Veilleur Intelligent », la LED D1 est pilotée par GPIO0 via la résistance R3. Le montage du fichier KiCad est le suivant :

Note R3 : une extrémité sur GPIO18 (U1), l'autre sur l'anode (A) de D1 : cathode (K) reliée à GND.

Alimentation de la carte par USB-C (pas besoin d'alimenter la plaquette en 5 V).



5. Configuration Arduino IDE

Installer le support « esp32 » (Espressif) via le gestionnaire de cartes.

Carte : « uPesy ESP32 Wroom DevKit » si disponible, sinon « ESP32 Dev Module ».

Port COM correspondant à la carte ; moniteur série à 115200 bauds.

6. Programme à téléverser

```
// TP1 - Blink LED D1 sur GPIO0 (schéma KiCad Veilleur Intelligent)
```

```
const int PIN_LED = 0; // GPIO18 -> R3 -> D1
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
} Serial.println("TP1 pret - LED sur GPIO0");
```

```
void loop() {
```

```
// LED allumee quand GPIO0 = LOW (montage KiCad)
```

```
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
```

```
  Serial.println("LED ON");
```

```
  delay(500);
```

```
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
```

```
  Serial.println("LED OFF");
```

```
} delay(500);
```

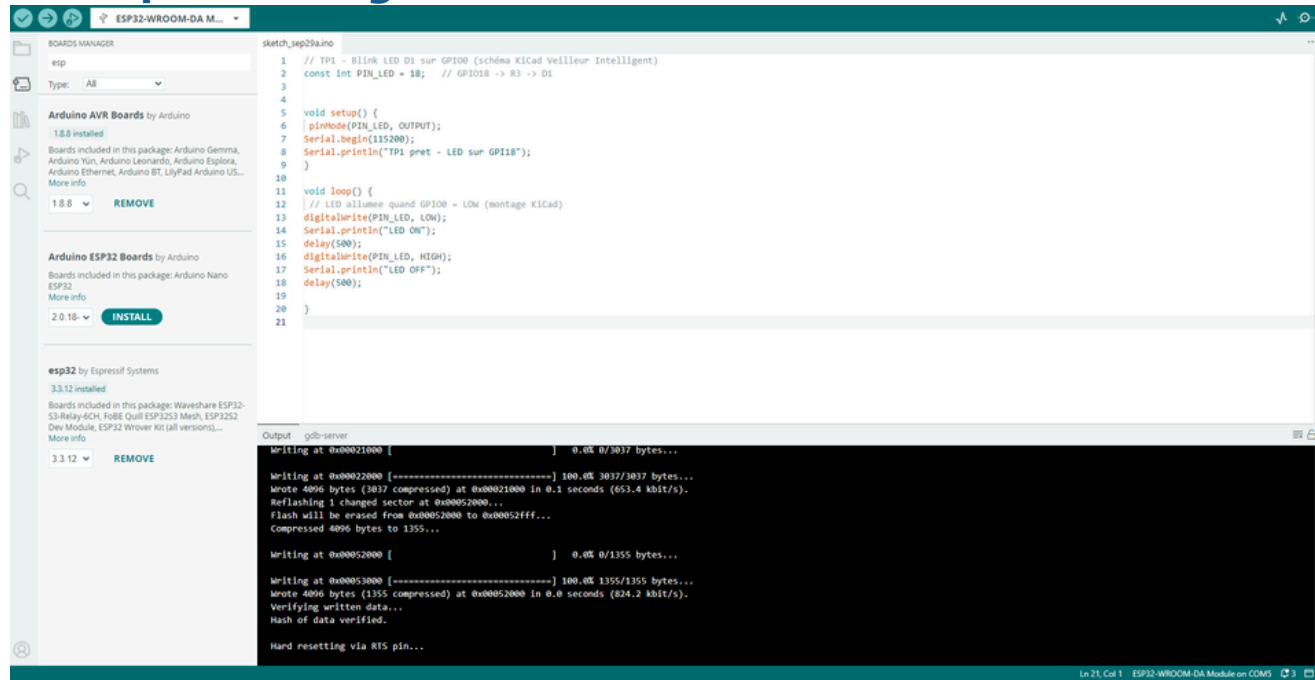
7. Démarche

- Réaliser le câblage U1 / R3 / D1 en suivant le schéma. (Photographier le montage) (4pts)
- Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.
- Vérifier que la LED clignote (≈ 1 fois / seconde). (Vidéo du résultat) (3pts)
- Modifier les délais (200 ms / 1000 ms) et observer. (Vidéo du résultat) (2pts)
- Option : inverser LOW/HIGH dans le code et conclure sur le sens du montage. (2pts)

8. À retenir

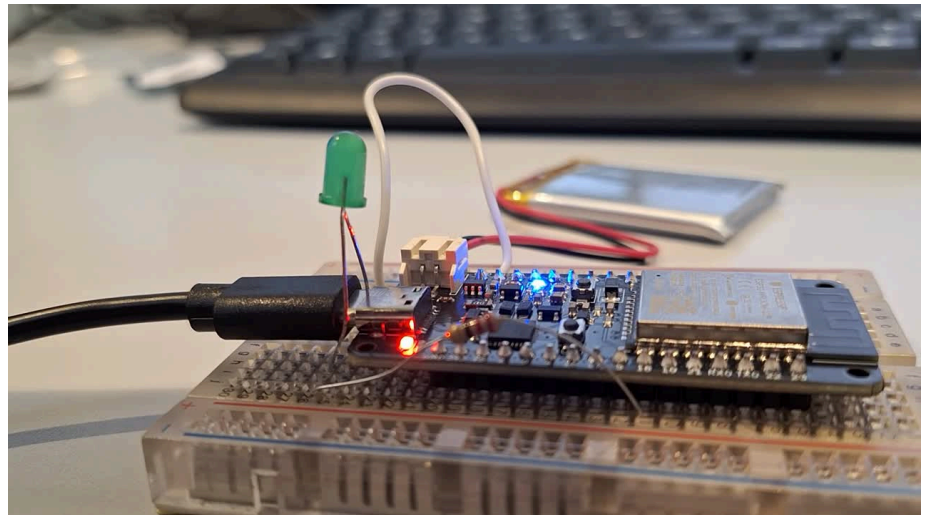
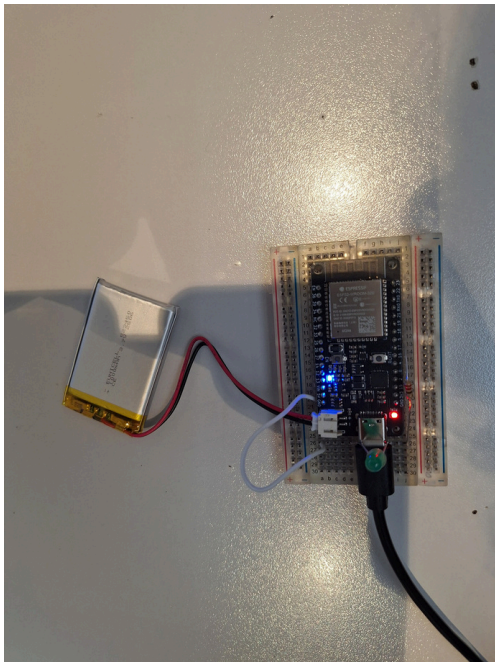
- Sur cette carte Low Power, il n'y a pas de LED utilisateur : on utilise D1 externe.
- GPIO18 sert ici de sortie pour la LED (repère du schéma KiCad).
- L'ESP32 travaille en 3,3 V : ne pas appliquer 5 V sur un GPIO.

6. Reponse Programme à téléverser

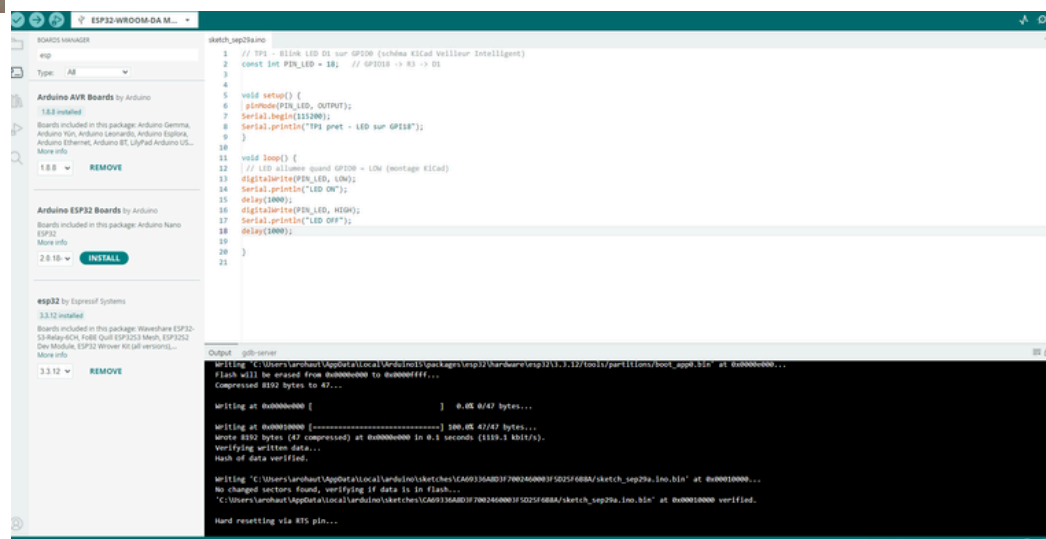


7. Reponse Démarche

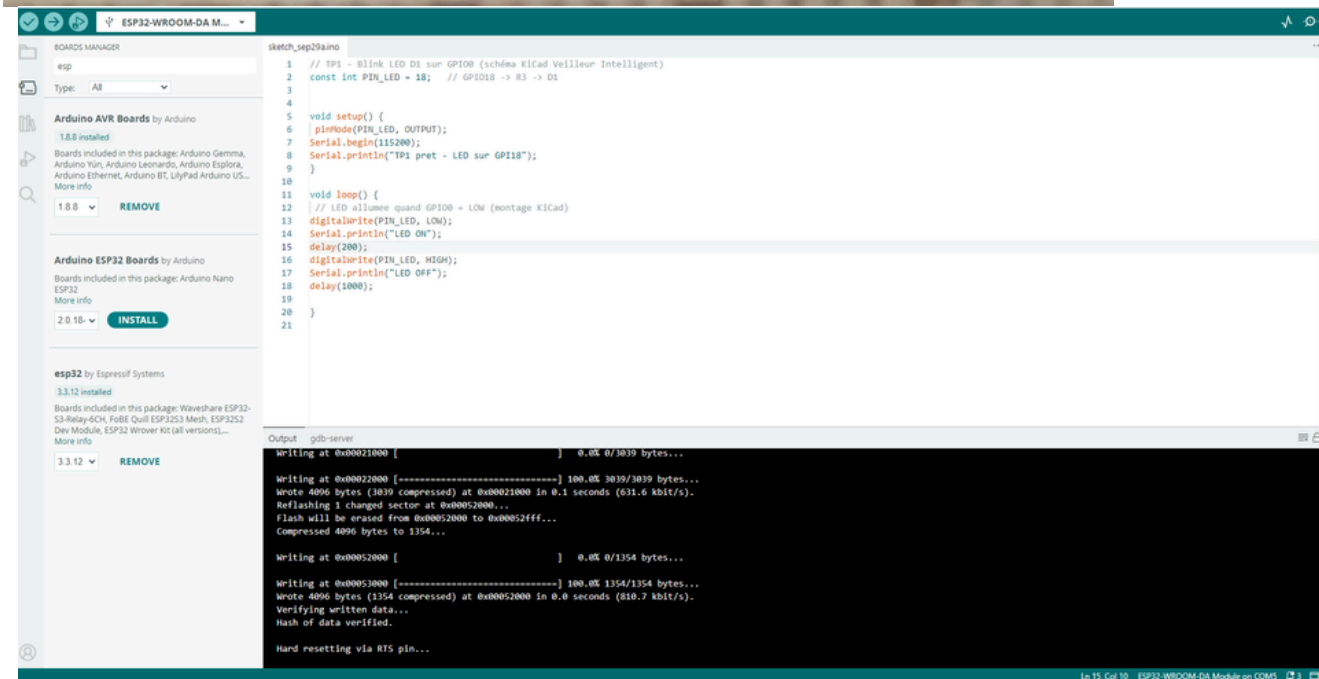
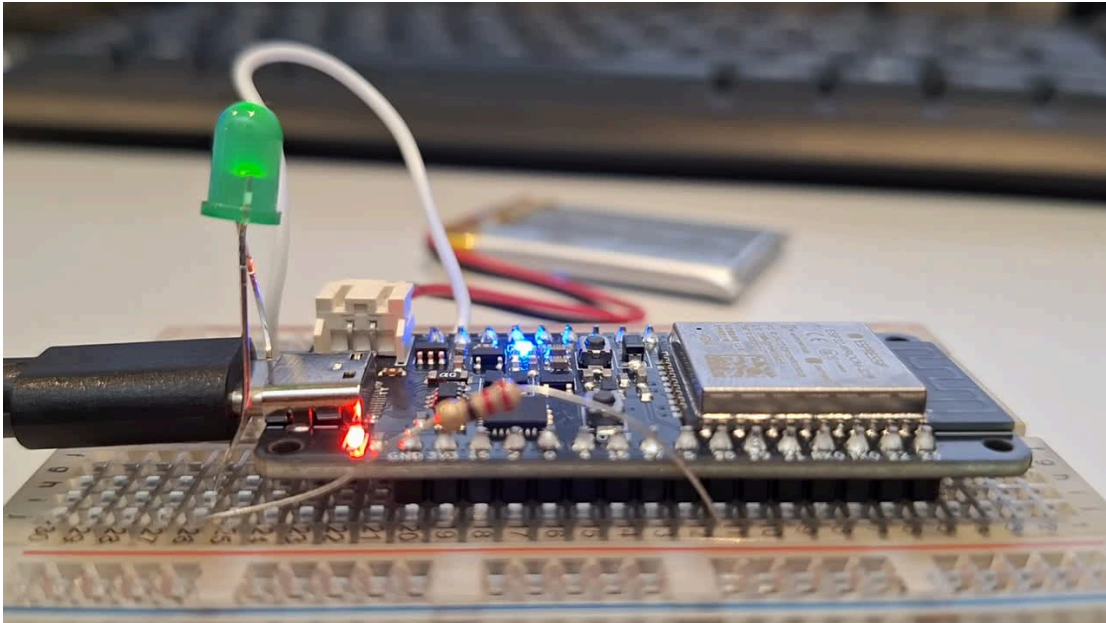
- Réaliser le câblage U1 / R3 / D1 en suivant le schéma. (Photographier le montage) (4pts)
- Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.
- Vérifier que la LED clignote (≈ 1 fois / seconde). (Vidéo du résultat) (3pts)
- Modifier les délais (200 ms / 1000 ms) et observer. (Vidéo du résultat) (2pts)
- Option : inverser LOW/HIGH dans le code et conclure sur le sens du montage. (2pts)



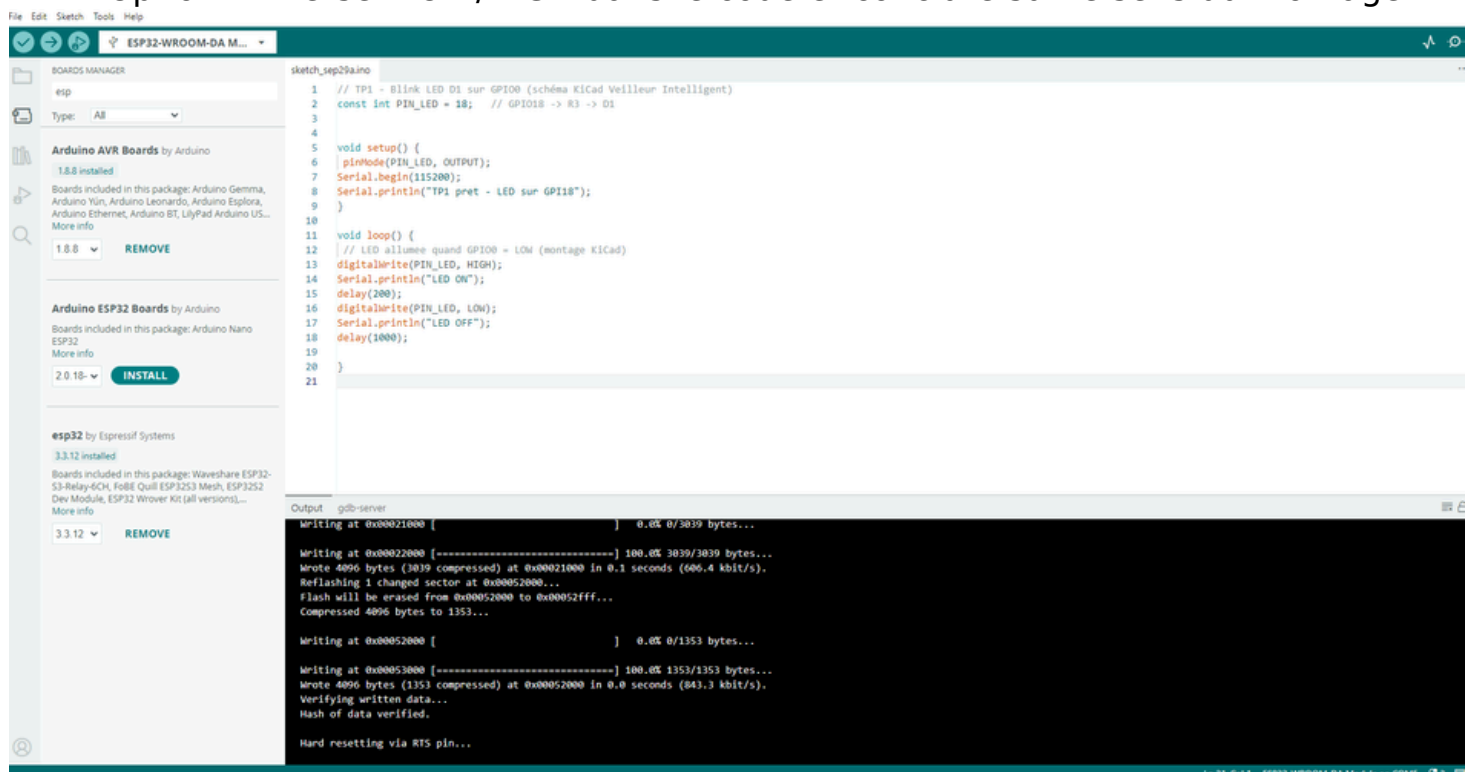
- Réaliser le câblage U1 / R3 / D1 en suivant le schéma. (Photographier le montage) (4pts)
- Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.
- Vérifier que la LED clignote (≈ 1 fois / seconde). (Vidéo du résultat) (3pts) :

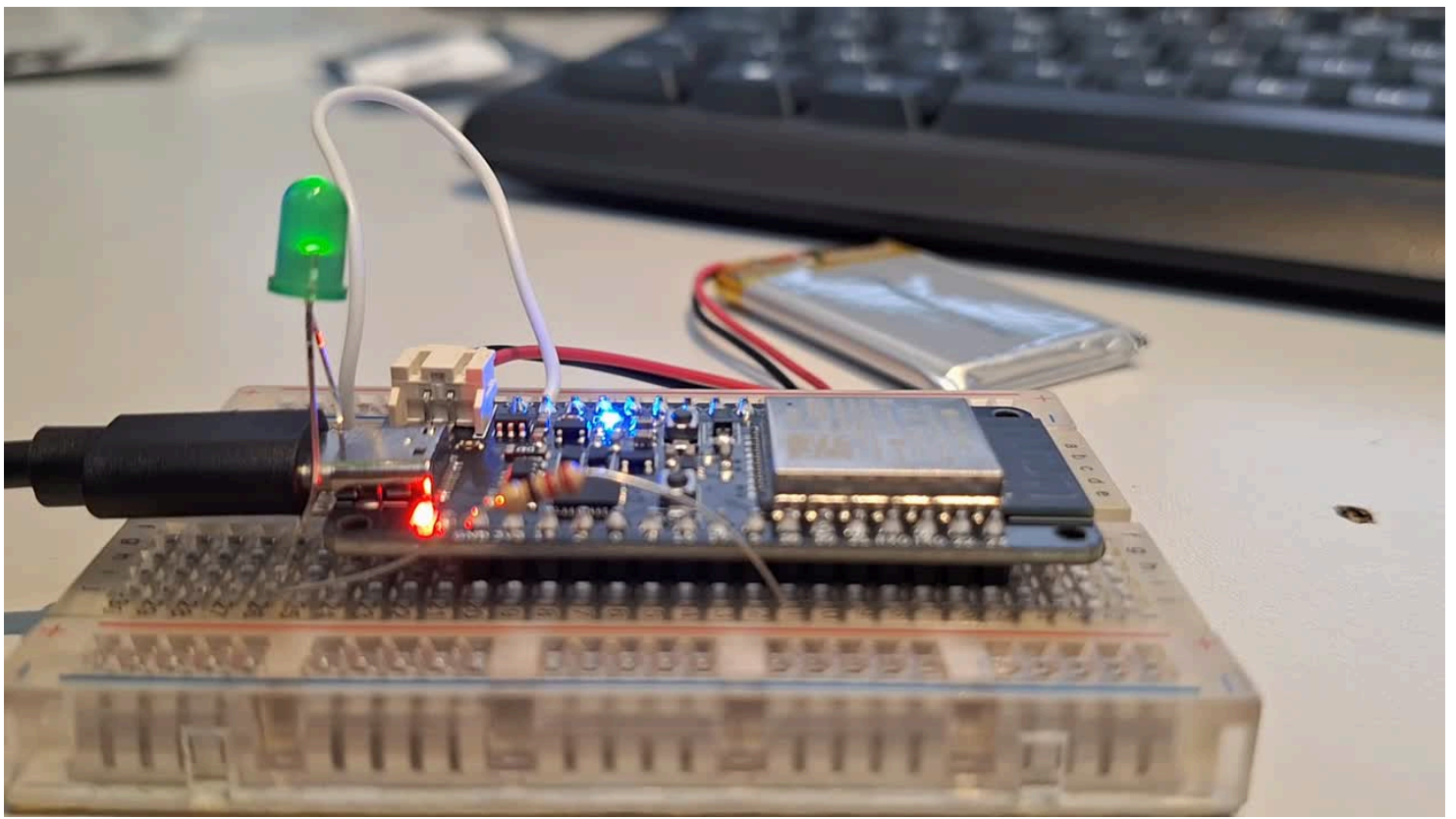


Modifier les délais (200 ms / 1000 ms) et observer. (Vidéo du résultat) (2pts) :



Option : inverser LOW/HIGH dans le code et conclure sur le sens du montage :





En inversant LOW/HIGHT, on voit que la lumière reste plus longtemps éteinte alors que précédemment celle-ci restait plus longtemps allumée. Cela signifie que l'on a également inversé le sens du montage.

Mariama et Andréa

Lien du canva pour acceder aux vidéos:

<https://canva.link/td59kvbq1s64yy2>